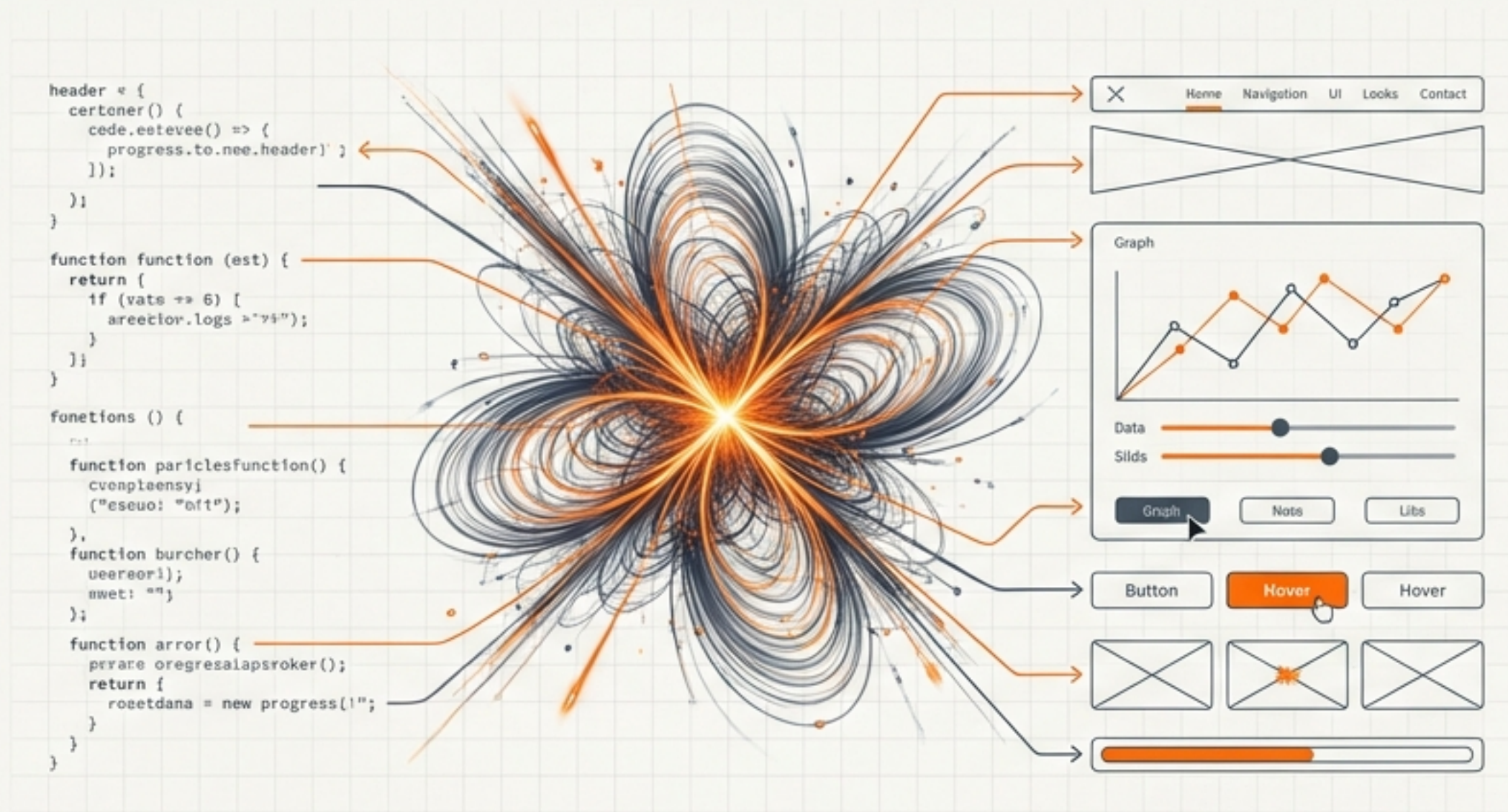


科學的遊戲化革命

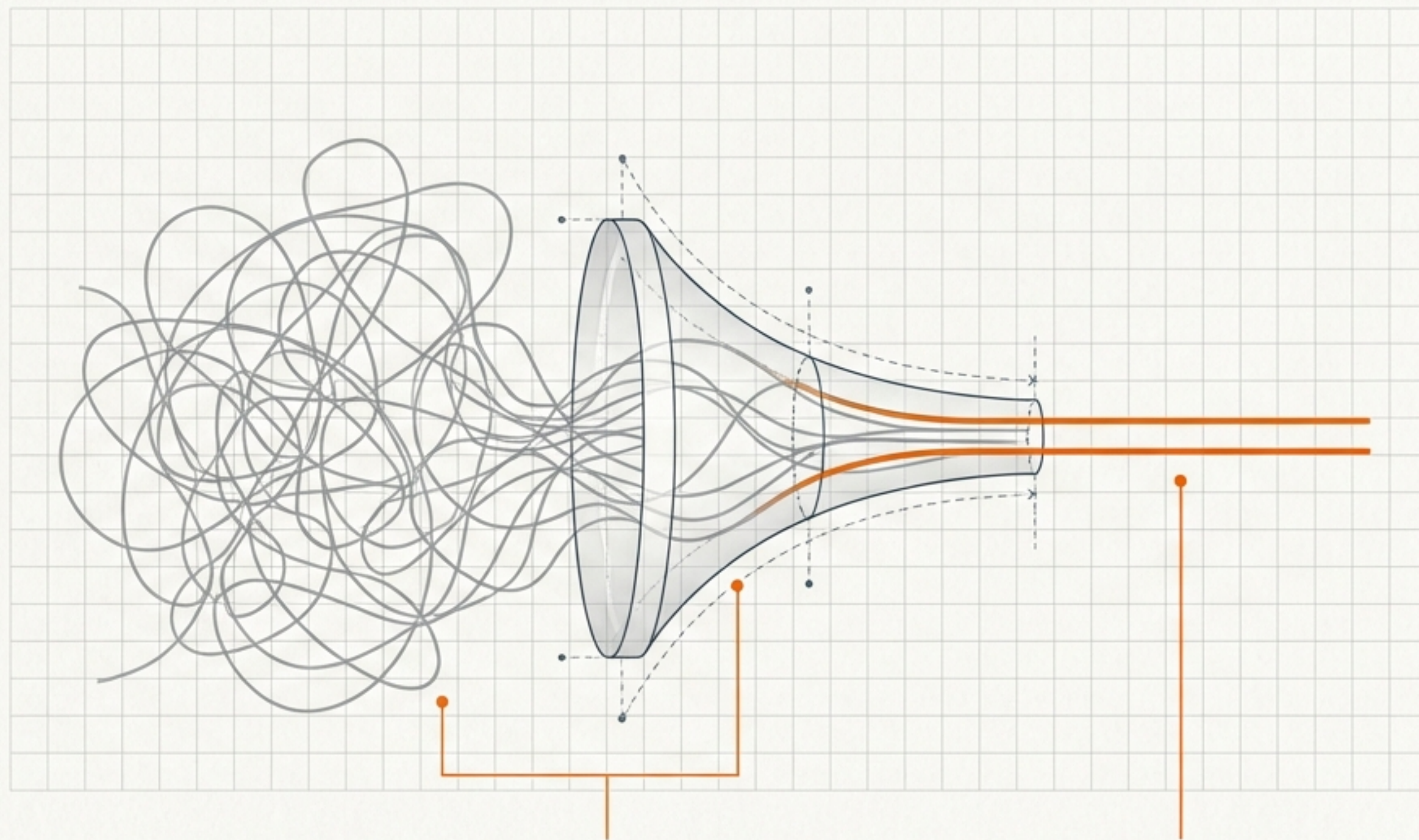
從概念到可互動網頁的教學設計



賦予教師打造沉浸式學習體驗的能力

真實的學習， 是解決問題的歷程

世界是複雜的。教師的任務，
便是擔任這份複雜性的淬鍊者。



降低問題維度

將龐雜的現實世界問題，
分解為學生可管理的組
成部分。



淬鍊精華

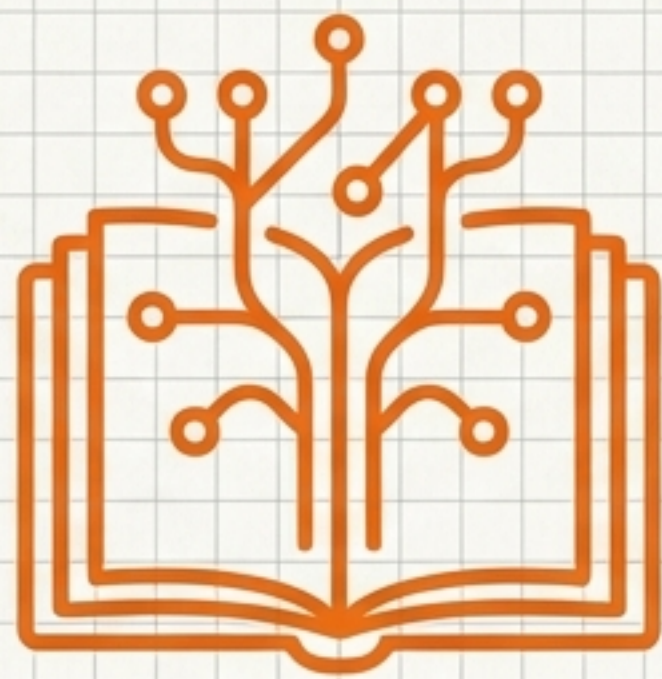
分離並突顯核心原理、
關鍵因素與本質變因。

打造高效互動式科學網頁的三大原則



快速，規則簡單

互動必須即時且直觀，無需陡峭的學習曲線或冗長的說明。



傳達重要概念

設計必須有效補充課本知識，提供新情境或將抽象概念具象化。



引發更多好奇

體驗應成為催化劑，鼓勵學生提出更多問題並進行更深入的探索。

教學建築師的工具箱：一套全新的設計流程

這套結構化方法，能將教學目標轉化為引人入勝的數位現實。



階段一：從洞察到概念的淬鍊

案例研究：AntEmpire

起點：學術論文



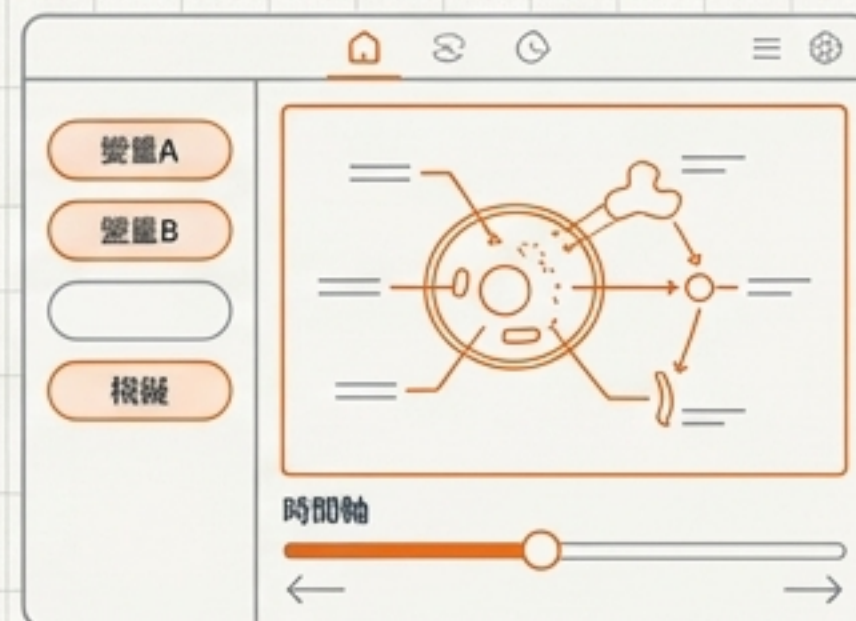
分析與萃取

中點：功能淬鍊



簡化與設計

終點：交互作用設計



一個優秀的互動工具，始於對核心主題的深刻理解與簡化。

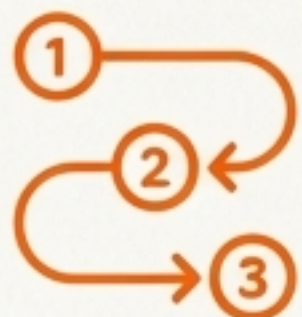
您的創造力夥伴：善用 AI 輔助設計



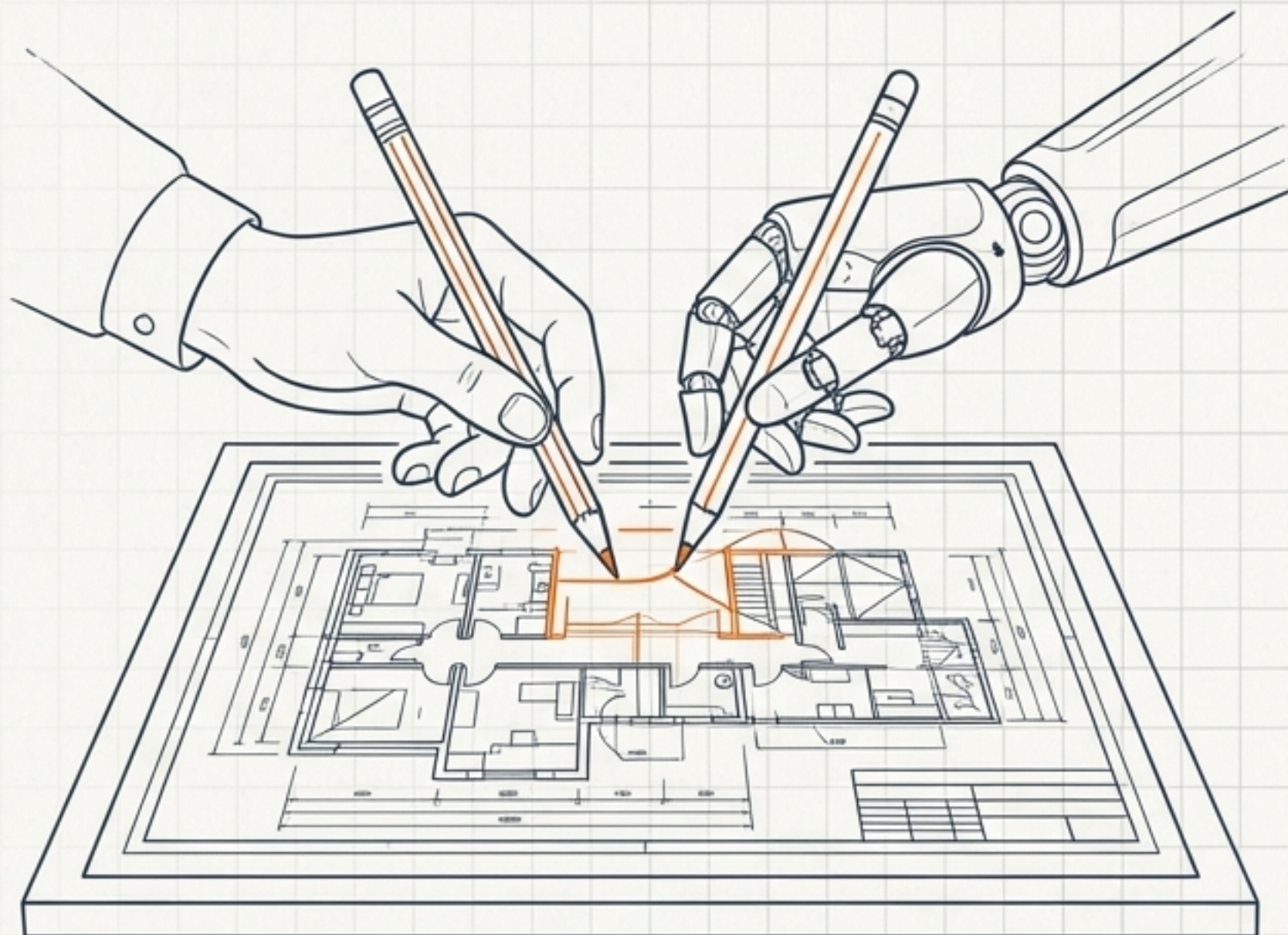
打造可重複利用的工具：使用 AI 生成程式碼片段或模板，最大化效率並減少重複工作。



模擬情境與數據：生成逼真的數據集或模擬複雜情境，供學生進行分析。



設計階段性任務：將複雜的專案分解為漸進步驟，讓學生在建構中學習。



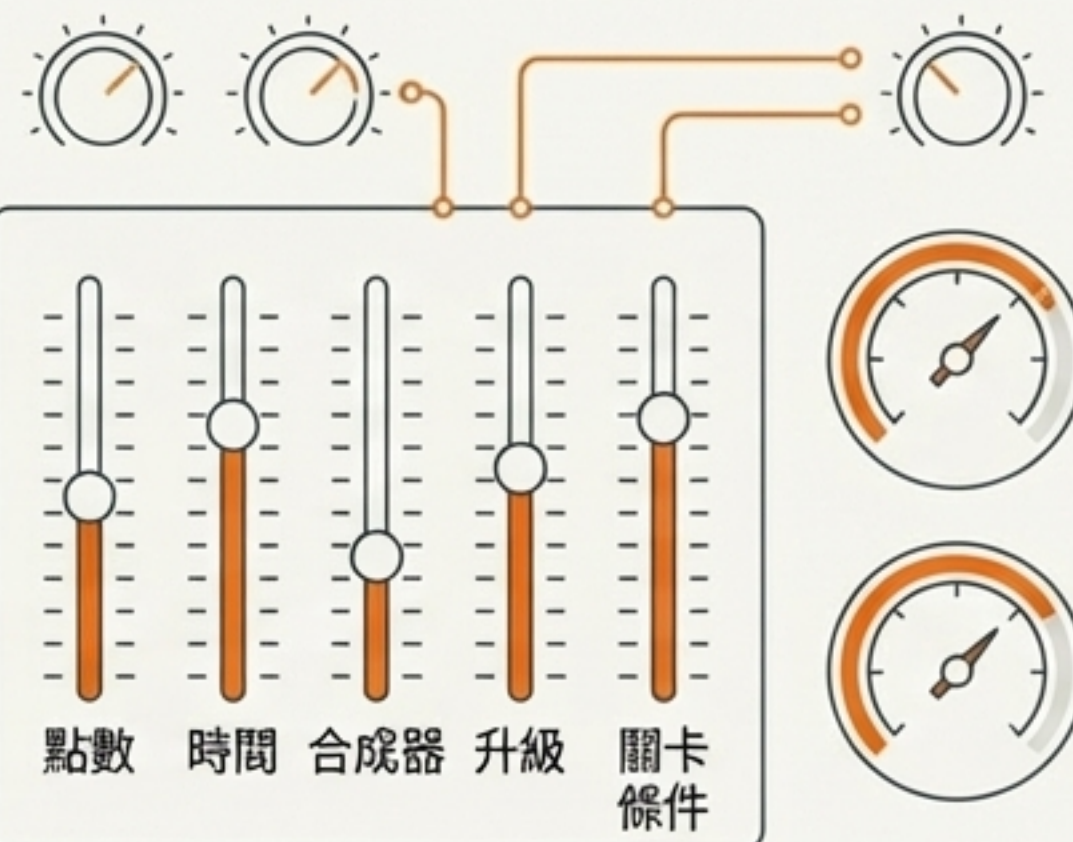
階段二：遊戲化的藝術

目標機制



範例：用放大鏡燒死螞蟻
vs. 用放大鏡幫助生物

激勵系統



假想敵



- 範例：資源限制
- 範例：時間壓力
- 範例：點數門檻

互動科學實驗室：將抽象概念具象化 (Part 1)



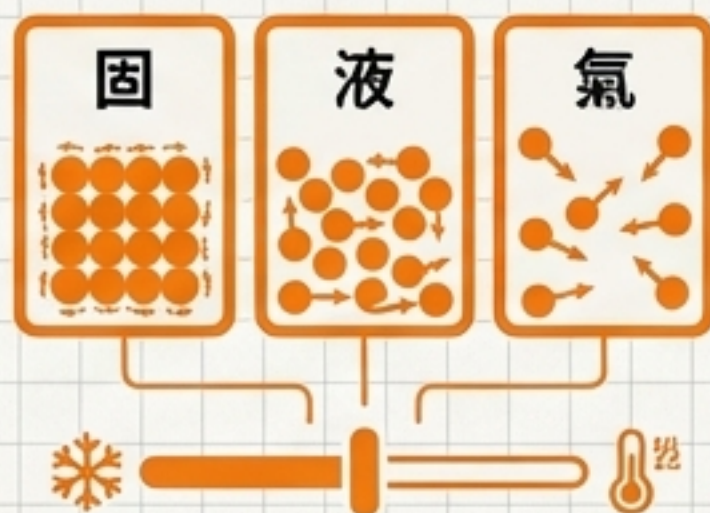
原子演化互動時間軸

用滑桿切換道耳頓、湯姆森、波耳與現代模型，可視化電子分布。



互動週期表

滑鼠移入元素，顯示熔點、電負度等性質的可視化曲線。



溫度控制模擬器

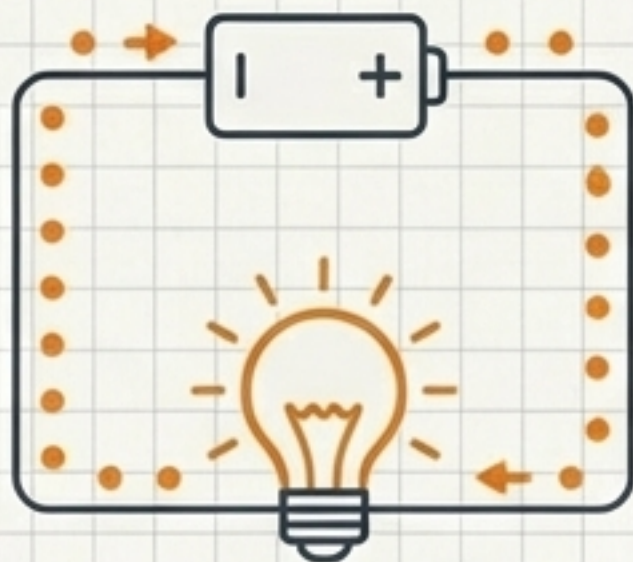
調整溫度，觀察固、液、氣三態中分子運動速度與距離的變化。



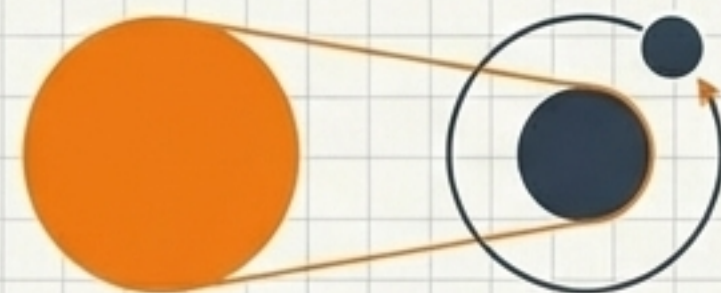
過山車模擬

改變軌道高度與質量，觀察動能與位能的動態條形圖變化。

互動科學實驗室：將抽象概念具象化 (Part 2)



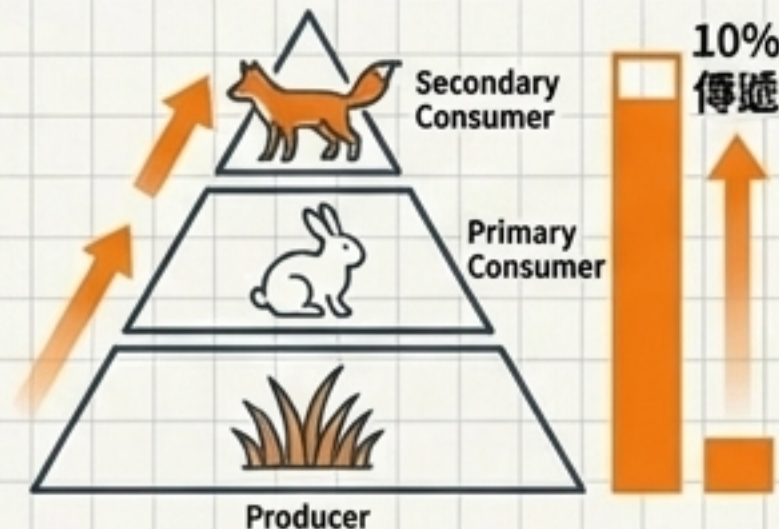
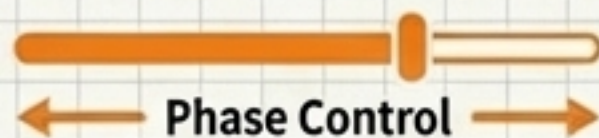
電流可視化電路板
拖放電池、燈泡，觀察電流流速與亮度變化。



日地月系統3D模型
拖曳地球或月球，觀察日食、月食與月相的形成。



細胞分裂動畫模擬
用滑桿控制有絲/減數分裂階段，觀察染色體變化。



食物鏈能量流
點擊生物，觀察能量10%傳遞定律的動畫條形圖。

專案實作：設計消化系統互動遊戲

專案目標

- 創建一個單頁 HTML 互動遊戲，讓使用者組裝人體消化系統。

核心機制



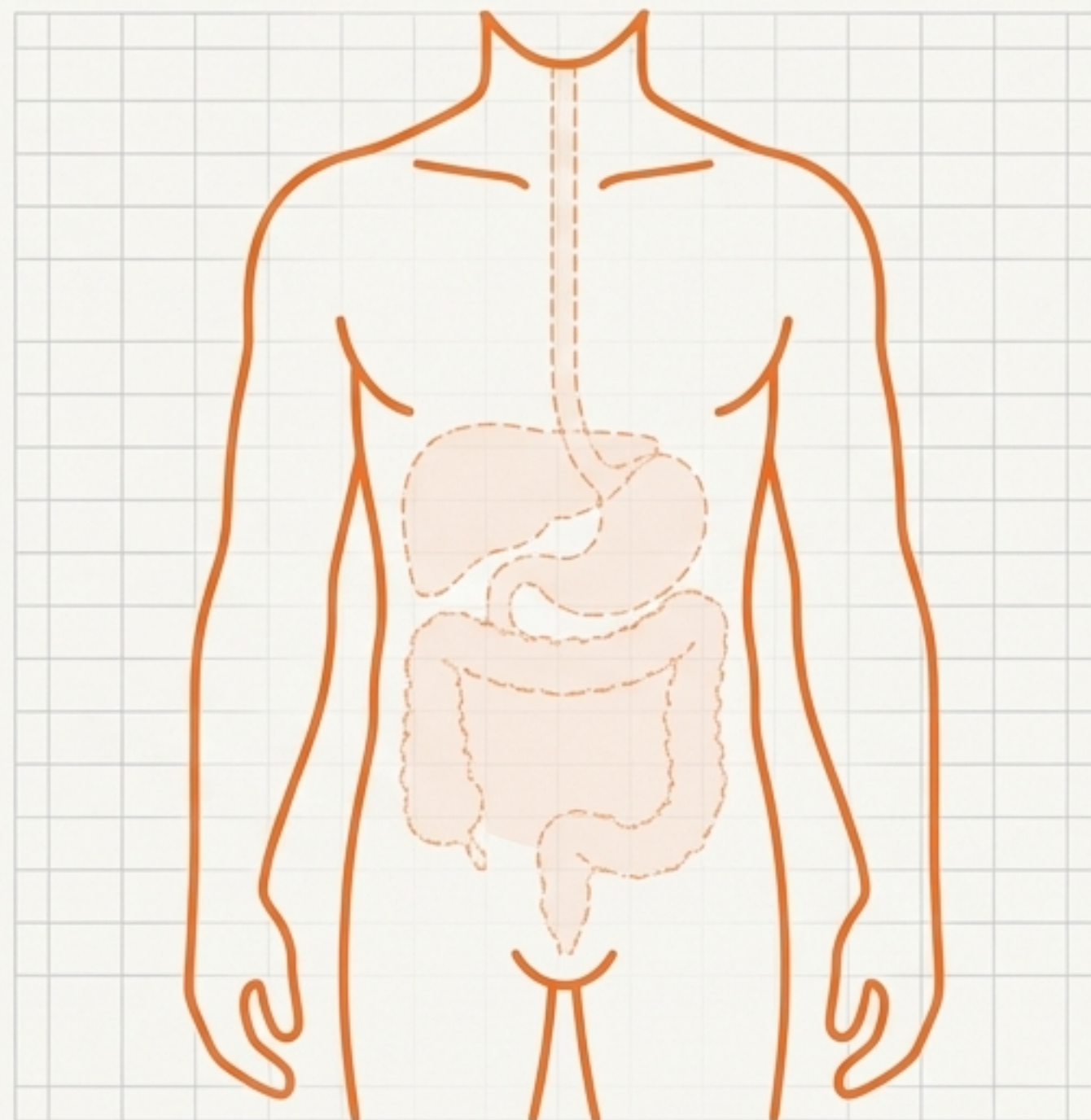
1. 拖曳拼圖 (Drag-and-Drop Puzzle)：使用者將器官 SVG 拖曳至其正確位置。



2. 物件貼合 (Snapping Mechanism)：器官在正確放置時會自動吸附定位。



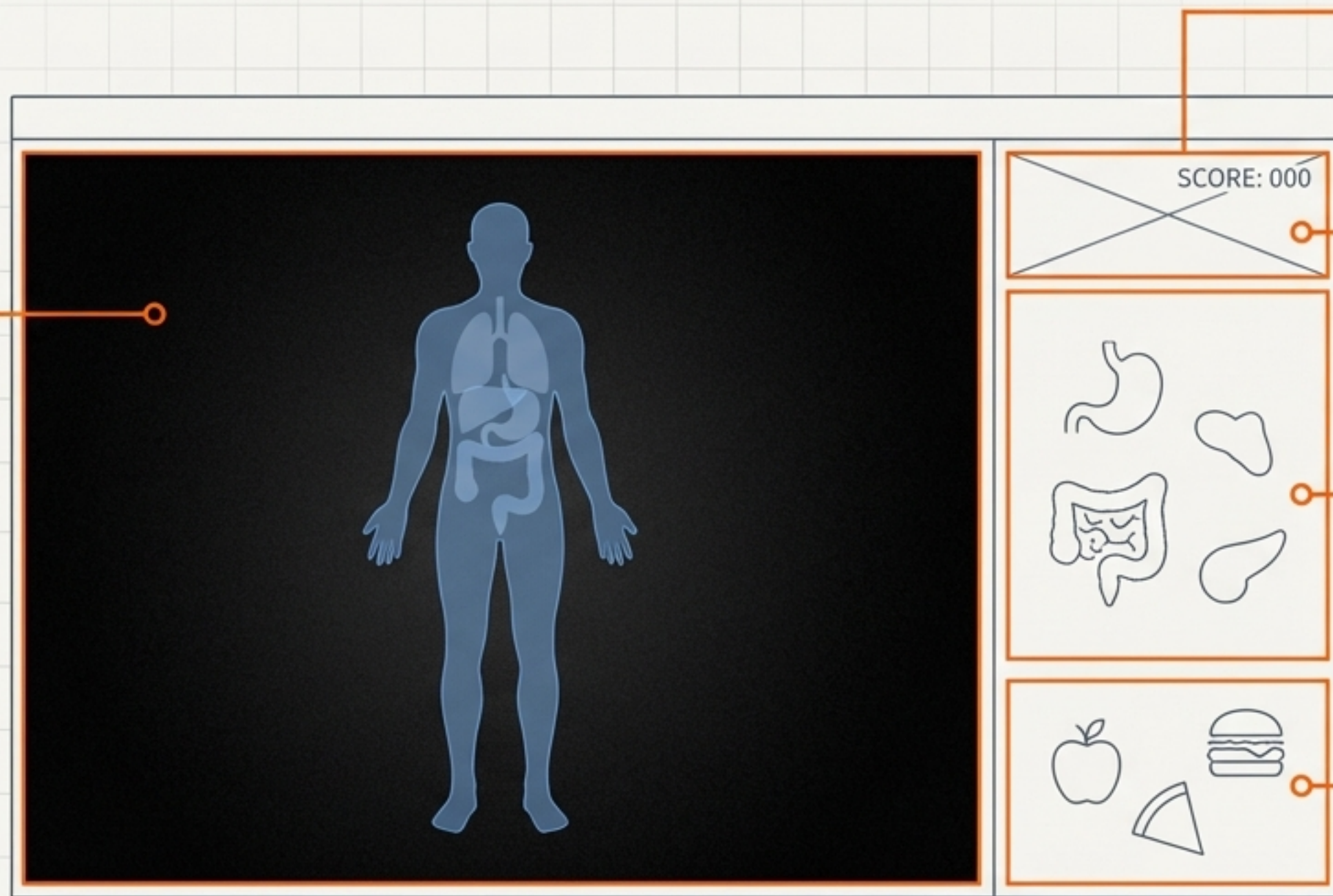
3. 動態回饋 (Dynamic Feedback)：組裝完成後，『食物』動畫會通過系統，並根據養分吸收計算分數。



專案解析：互動遊戲的介面剖析

主畫面 (Main Canvas)

- 佔畫面三分之二
- 黑色調背景
- 中央為藍色、透明度0.5的人體輪廓

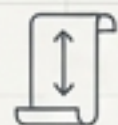


互動面板
(Interaction Panel)
佔畫面三分之一

右上角：分數系統

中間：可拖拉的器官
(漂浮效果)

下方：可拖拉的食物



主畫面支援滾輪縮放

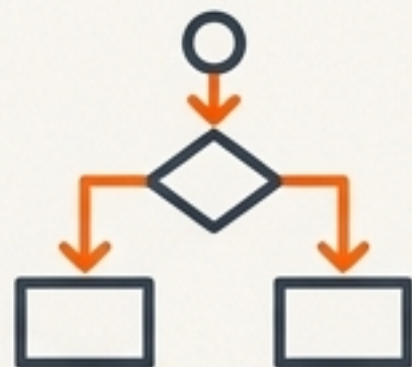
專案細節：物件、規則與回饋機制



物件 (Objects)

所有器官均為 SVG 檔案。

- 消化管：粉紅色（透明度 0.6）。包含口腔、胃、小腸等。位置由人體輪廓上的粉紅色虛線引導。
- 消化腺：黃色（透明度 0.8）。包含唾腺、胰臟。肝臟為綠色。



規則 (Rules)

正確放置的器官允許食物沿預定義的隱藏 `food_path` 通過。

- 當食物經過時，消化腺會自動分泌消化液（黃色點點動畫）。



回饋機制 (Feedback Mechanism)

養分被吸收，產生『能量值』。

- 計分：
醣類：4 分/克，
蛋白質：4 分/克，
脂質：9 分/克。

階段三：從程式碼到教室的技術流程



專業提示

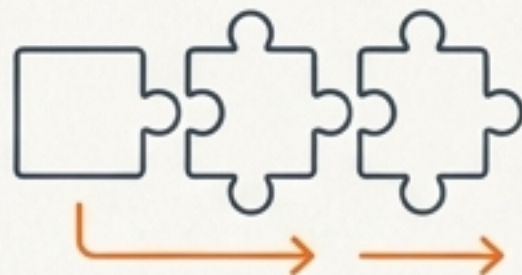
整合分析工具（如 GA4 或 Plausible）來追蹤使用者互動並收集數據。

超越數位化：這為何至關重要



真實情境的降維模擬

讓學生在安全的環境中，對複雜系統進行實驗與操作。



序列化排列

完美適用於教授流程與順序性
概念（例如：拼圖、配對）。

加速學習第二專長

視覺化與互動式方法能加速對全新複雜領域的理解。



輪到您了：開始打造您的第一個專案

1. **完成專案**: 使用提供的簡報，建構您自己的消化系統遊戲版本。
2. **發佈與分享**: 將您的專案部署到 GitHub，並在 Padlet 等平台與同行分享。
3. **持續迭代**: 收集回饋，優化您的設計，並開始構思下一個專案。

